

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
**CALIBRATION CERTIFICATE**

**CLIENTE / CUSTOMER:** FUERZA AEREA DE CHILE  
**DIRECCIÓN / ADDRESS:** FACH, IV TA. B.A., PUNTA ARENAS  
**FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE:** 08 DE JULIO DE 2026  
**OBJETO / OBJECT:** TEODOLITO  
**FABRICANTE / MANUFACTURER:** WILD HEERBRUGG  
**N° DE PARTE / PART N°:** T16  
**N° DE SERIE / SERIAL N°:** 259349  
**ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER:** CG6926765538 SSCC:1840107  
**IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE /**  
**CUSTOMER ID:** FA-1029

**CONDICIÓN DE RECEPCIÓN /**  
**CONDITION AT ARRIVAL:**

| RECIBIDO<br>RECEIVED | ENTREGADO<br>RETURNED | CONFORMIDAD<br>CONFORMITY |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| EN TOLERANCIA        | EN TOLERANCIA         | MANUAL DEL FABRICANTE     |

**PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN /**  
**CALIBRATION PROCEDURE:** 33K6-4-429-1

**TRAZABILIDAD / TRACEABILITY**

| PATRÓN / STANDARD:                          | Line of Sight Collimator | Variable Wedge     |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| FABRICANTE / MANUFACTURER:                  | BRUNSON                  | CUBIC PRECISION    |
| N° DE SERIE / SERIAL NUMBER:                | 413979                   | 416565             |
| FECHA DE CALIBRACIÓN /<br>CALIBRATION DATE: | 18 de jun. de 2024       | 20 de jun. de 2024 |
| FECHA DE VENCIMIENTO /<br>CALIBRATION DUE:  | 18 de jun. de 2027       | 20 de jun. de 2027 |
| N° CERTIFICADO /<br>CERTIFICATE N°:         | 112091-1-1               | 20062024MS0078     |
| EMISOR / ORIGIN:                            | BRUNSON                  | ENAER              |
| TRAZABILIDAD / TRACEABILITY:                | NIST-USA                 | NIST-USA           |

Este Certificado documenta la trazabilidad metrológica a patrones Nacionales o internacionales. Las unidades de medición están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades. El sistema de calidad de ENAER esta basado en la Norma ISO 9001:2015. El Procedimiento de calibración y cálculo de incertidumbre se han realizado de acuerdo a Normas Internacionales. Los resultados emitidos están referenciados al momento y bajo las condiciones en las que se realizaron las mediciones y expresan fielmente los resultados obtenidos durante el proceso de calibración. El Laboratorio emisor no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de mantener calibrado sus instrumentos a intervalos apropiados. Este documento no debe ser reproducido total o parcialmente, las copias de este certificado deben ser autorizadas por ENAER.

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**  
**CALIBRATION CERTIFICATE**

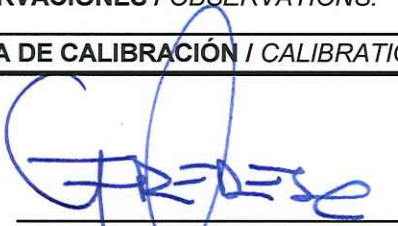
**RESULTADOS DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION RESULTS**

|                                                                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CALIBRACIÓN DEL NIVEL DE LA PLACA                                                                                             | CONFORME     |
| CALIBRACIÓN DE LA ALINEACIÓN DEL RETÍCULO                                                                                     | CONFORME     |
| PERPENDICULARIDAD DE LA LÍNEA DE VISTA CON RESPECTO AL EJE DE GIRO HORIZONTAL DEL TELESCOPIO                                  | CONFORME     |
| PERPENDICULARIDAD EL EJE VERTICAL DEL TEODOLITO CON RESPECTO AL EJE HORIZONTAL DEL TELESCOPIO                                 | CONFORME     |
| PASO DE LA LÍNEA VERTICAL DEL RETÍCULO DEL TEODOLITO DE SU EJE DE GIRO VERTICAL                                               | CONFORME     |
| PASO DE LA LÍNEA HORIZONTAL DEL RETÍCULO DEL TEODOLITO DEL EJE DE GIRO DEL TELESCOPIO                                         | CONFORME     |
| CALIBRACIÓN DEL NIVEL DEL TELESCOPIO                                                                                          | NO APLICABLE |
| CALIBRACIÓN DEL ESPEJO DE AUTORREFLEXIÓN                                                                                      | NO APLICABLE |
| CONCENTRICIDAD DE LA LÍNEA DE VISTA DEL TELESCOPIO TRANSVERSAL CON RESPECTO A SU EJE DE GIRO                                  | CONFORME     |
| PERPENDICULARIDAD DE LA LÍNEA DE VISTA DEL RETÍCULO TRANSVERSAL CON RESPECTO A LA LÍNEA DE VISTA DEL TELESCOPIO DEL TEODOLITO | CONFORME     |

**INCERTIDUMBRE EXPANDIDA K=2 / EXPANDED UNCERTAINTY K=2**

| RETÍCULO OBSERVADO [ft] | PROM. 0° ERROR | INCERTIDUMBRE K=2<br>TRANSIT 0° [ARC SEG] | PROM.180° ERROR | INCERTIDUMBRE K=2<br>TRANSIT 180° [ARC SEG] |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 4                       | 0,4            | 2,9                                       | 0,0             | 2,6                                         |
| 10                      | 0,4            | 2,9                                       | 1,6             | 2,7                                         |
| 25                      | 0,4            | 2,6                                       | 0,4             | 2,6                                         |
| 50                      | 0,4            | 2,6                                       | 1,1             | 2,8                                         |
| 100                     | 0,5            | 2,5                                       | 1,0             | 2,9                                         |

|                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LUGAR DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION FACILITY:</b> | LABORATORIO DE ÓPTICA, ENAER                           |
| <b>AMBIENTE / ENVIRONMENT:</b>                      | (20 ± 2) ° C (50 ± 20)% H.R.                           |
| <b>OBSERVACIONES / OBSERVATIONS:</b>                | NO SE EFECTUARON AJUSTES EN EL EQUIPO BAJO CALIBRACIÓN |
| <b>FECHA DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION DATE:</b>     | 08 DE JULIO DE 2026                                    |

  
**GUSTAVO FREDES C.**  
 Técnico / Technician

  
**LUIS RAMIREZ O.**  
 Jefe de Laboratorio / Head of Laboratory